

Dátum uvoľnenia 12-XI-2009

Dátum revízie 21-II-2023

Číslo revízie 1

**ODDIEL 1: IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI/PODNIKU****1.1. Identifikátor produktu**

|                         |                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------|
| Popis produktu:         | <b>N-Methyl-2-pyrrolidone</b>                    |
| Cat No. :               | <b>TS/0182/27SS</b>                              |
| Synonymá                | 1-Methyl-2-pyrrolidone; N-Methylpyrrolidone; NMP |
| Indexové číslo          | 606-021-00-7                                     |
| Č. CAS                  | 872-50-4                                         |
| Č. ES                   | 212-828-1                                        |
| Molekulový vzorec       | C5 H9 N O                                        |
| Registračné číslo REACH | 01-2119472430-46                                 |

**1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú**

|                                               |                                                                                                     |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Odporúčané použitie                           | Laboratórne chemikálie.                                                                             |
| Sektory použitia                              | SU3 - priemyselné použitia: použitia látok ako takých alebo v prípravkoch v priemyselných podnikoch |
| Kategória produktov                           | PC21 - laboratórne chemikálie                                                                       |
| Kategórie procesov                            | PROC15 - použitie vo forme laboratórneho činidla                                                    |
| Kategória uvoľňovania do životného prostredia | ERC6a - priemyselné použitie vedúce k výrobe ďalšej látky (použitie medziproduktov)                 |
| Neodporúčané použitie                         | Nie sú dostupné žiadne údaje                                                                        |

**1.3. Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov**

|                  |                                                                                                                                               |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spoločnosť       | <b>Názov subjektu / obchodného názvu v EÚ</b><br>Thermo Fisher Scientific<br>Janssen Pharmaceuticaaan 3a<br>2440 Geel, Belgium                |
|                  | <b>Britský názov subjektu / firmy</b><br>Fisher Scientific UK<br>Bishop Meadow Road, Loughborough,<br>Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom |
| E-mailová adresa | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                                |

**1.4. Núdzové telefónne číslo**

Tel: +44 (0)1509 231166  
Národné toxikologické informačné centrum, Limbova 5, 833 05 Bratislava  
Tel. (24 hodín/den): +421 2 5477 4166, +421 911 166 066  
KONTAKT PRE VÝROBCOV (KBÚ) Tel. +421 2 5465 2307, email; ntic@ntic.sk

Chemtrec US: (800) 424-9300  
Chemtrec EU: 001-703-527-3887

**ODDIEL 2: IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEČNOSTI**

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

N-Methyl-2-pyrrolidone

Dátum revízie 21-II-2023

## 2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi

### CLP klasifikácii - Nariadenie (ES) č. 1272/2008

#### Fyzikálne nebezpečenstvá

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

#### Nebezpečenosť pre zdravie

Žieravosť/dráždivosť pre kožu

Vážne poškodenie očí/podráždenie očí

Reprodukčná toxicita

Toxicita pre špecifické cieľové orgány - (jediná expozícia)

Kategória 2 (H315)

Kategória 2 (H319)

Kategória 1B (H360D)

Kategória 3 (H335)

#### Nebezpečenosť pre životné prostredie

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

Úplný text Výstražné upozornenia: pozrite časť 16

## 2.2. Prvky označovania



Signálne slovo

Nebezpečenstvo

### **Výstražné upozornenia**

H315 - Dráždi kožu

H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí

H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest

H360D - Môže poškodiť nenarodené dieťa

Zápalná kvapalina

### **Bezpečnostné upozornenia**

P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre

P302 + P352 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla

P332 + P313 - Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť

P304 + P340 - PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať

P312 - Pri zdravotných problémoch, volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára

P337 + P313 - Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť

### **Dalšie označenie EÚ**

Len pre profesionálnych používateľov

## 2.3. Iná nebezpečnosť

Látka nie je považovaná za perzistentnú, bioakumulatívnu a toxickú (PBT) / vysoko perzistentnú a veľmi bioakumulatívnu

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

N-Methyl-2-pyrrolidone

Dátum revízie 21-II-2023

(vPvB)

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani suspektné endokrinné disruptory

## ODDIEL 3: ZLOŽENIE/INFORMÁCIE O ZLOŽKÁCH

### 3.1. Látky

| Zložka               | Č. CAS   | Č. ES             | Hmotnostné percento | CLP klasifikácii - Nariadenie (ES) č. 1272/2008                                     |
|----------------------|----------|-------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| N-Metyl-2-pyrrolidon | 872-50-4 | EEC No. 212-828-1 | 99                  | Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>Repr. 1B (H360D)<br>STOT SE 3 (H335) |

| Zložka               | Špecifické koncentračné limity (SCL) | M-faktor | Poznámky ku komponentom |
|----------------------|--------------------------------------|----------|-------------------------|
| N-Metyl-2-pyrrolidon | STOT SE 3 (H335) :: C>=10%           | -        | -                       |

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Registračné číslo REACH | 01-2119472430-46 |
|-------------------------|------------------|

Úplný text Výstražné upozornenia: pozrite časť 16

## ODDIEL 4: OPATRENIA PRVEJ POMOCI

### 4.1. Opis opatrení prvej pomoci

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Všeobecné odporúčania                                   | Môže poškodiť nenarodené dieťa. Je potrebná okamžitá lekárska starostlivosť. Ukážte túto kartu bezpečnostných údajov ošetrojúcemu lekárovi.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kontakt s očami                                         | Okamžite oplachujte dostatočným množstvom vody (aj pod viečkami) najmenej 15 minút. Je potrebná okamžitá lekárska starostlivosť.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kontakt s pokožkou                                      | Okamžite zmyvajte dostatočným množstvom vody najmenej 15 minút. Je potrebná okamžitá lekárska starostlivosť.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Požitie                                                 | Nevyvolávajte zvracanie. Okamžite zavolajte lekára alebo toxikologické centrum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Inhalácia                                               | Premiestnite postihnutého na čerstvý vzduch. Ak postihnutý nedýcha, poskytnite mu umelé dýchanie. Ak postihnutá osoba požila alebo vdýchla nebezpečnú látku, nepoužívajte dýchanie z úst do úst. Poskytnite umelé dýchanie pomocou vreckovej masky vybavenej jednocestným ventilom či iným vhodným dýchacím zariadením používaným v zdravotníctve. Je potrebná okamžitá lekárska starostlivosť. |
| Osobné ochranné pomôcky pre poskytovateľov prvej pomoci | Zaistite, aby lekársky personál vedel, o aké materiály ide a mohol urobiť preventívne opatrenia na vlastnú ochranu, a zabráňte šíreniu kontaminácie.                                                                                                                                                                                                                                            |

### 4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

. Symptómami nadmernej expozície môžu byť bolesť hlavy, závrat, únava, nevoľnosť a vracanie, Centrálny nervový systém

### 4.3. Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrovania

|                     |                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------|
| Poznámky pre lekára | Liečte symptomaticky. Symptómy môžu byť oneskorené. |
|---------------------|-----------------------------------------------------|

## ODDIEL 5: PROTIPOŽIARNE OPATRENIA

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

N-Methyl-2-pyrrolidone

Dátum revízie 21-II-2023

## 5.1. Hasiace prostriedky

### **Vhodné hasiace prostriedky**

Vodná sprcha, oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>), hasiaci prášok, alkoholová pena. Na chladenie uzavretých nádob možno použiť vodnú hmlu.

### **Hasiace prostriedky, ktoré sa nesmú používať z bezpečnostných dôvodov**

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

## 5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi

Horľavý materiál. Ak sa nádoby zahrejú, môžu vybuchnúť. Chráňte výrobok a prázdnu nádobu pred teplom a zdrojmi vznietenia.

### **Nebezpečné produkty horenia**

Oxid uhoľnatý (CO), Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>), Oxidy dusíka (NO<sub>x</sub>), Peroxidy.

## 5.3. Rady pre požiarnikov

Rovnako ako pri akomkoľvek požiari použite nezávislý pretlakový dýchací prístroj (schválený MSHA/NIOSH alebo iný rovnocenný) a kompletný ochranný výstroj. Tepelný rozklad môže viesť k uvoľňovaniu dráždivých plynov a výparov.

## **ODDIEL 6: OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVOĽNENÍ**

### 6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy

Nie je určené na použitie tehotnými pracovníčkami, pracovníčkami krátko po pôrode ani dojčiacimi pracovníčkami. Zabezpečte dostatočné vetranie. Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky. Zabezpečte, aby sa ľudia zdržiavali v bezpečnej vzdialenosti od úniku a proti smeru vetra. Evakuujte zamestnancov do bezpečných priestorov. Odstráňte všetky zdroje zapálenia. Vykonajte predbežné opatrenia proti statickým výbojom.

### 6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie

Nemal by sa vypúšťať do životného prostredia.

### 6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie

Nechajte nasiaknuť do inertného absorpčného materiálu. Uchovávajte vo vhodných uzavretých nádobách a zlikvidujte. Odstráňte všetky zdroje zapálenia.

### 6.4. Odkaz na iné oddiely

Pozri ochranné opatrenia uvedené v § 8 a 13

## **ODDIEL 7: ZAOBCHÁDZANIE A SKLADOVANIE**

### 7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie

Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom. Nie je určené na použitie tehotnými pracovníčkami, pracovníčkami krátko po pôrode ani dojčiacimi pracovníčkami. Používajte osobné ochranné prostriedky/ochranu tváre. Používajte len pod chemickým odsávačom pár. Nevdychujte hmlu/pary/aerosóly. Nepožívaj. V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Uchovávajte mimo dosahu otvoreného ohňa, horúcich povrchov a zdrojov zapálenia.

### **Hygienické opatrenia**

S produktom zaobchádzajte v súlade s osvedčenými zásadami priemyselnej hygieny a bezpečnosti. Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá. Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. Pred opakovaným použitím kontaminované odevy a rukavice odstráňte a vyperte (umyte), aj zvnútra. Pred prestávkami a po práci si umyte ruky.

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

N-Methyl-2-pyrrolidone

Dátum revízie 21-II-2023

## 7.2. Podmienky bezpečného skladovania vrátane akejkoľvek nekompatibility

Nádoby uchovávajúte tesne uzavreté na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste. Udržujte mimo dosahu tepla, iskiev a plameňov. Chráňte pred svetlom.

## 7.3 Špecifické konečné použitie, resp. použitia

Použitie v laboratóriách

## ODDIEL 8: KONTROLY EXPOZÍCIE/OSOBNÁ OCHRANA

### 8.1. Kontrolné parametre

#### Limity expozície

zoznam source **EU** - Smernica Komisie (EÚ) 2019/1831 z 24. októbra 2019, ktorou sa stanovuje piaty zoznam smerných najvyšších prípustných hodnôt vystavenia pri práci podľa smernice Rady 98/24/ES a ktorou sa mení smernica Komisie 2000/39/ES **SK** - Nariadenie Vlády Slovenskej republiky z 16. januára 2002 o ochrane zdravia pri práci s karcinogénnymi a mutagénymi faktormi opravená pri :Nariadenie Vlády 110/2019 of apríl 25, 2019

| Zložka               | Európska únia                                                                                                                                                                        | Veľká Británia                                                                                                         | Francúzsko                                                                                                                                                                                                              | Belgicko                                                                                                                           | Španielsko                                                                                                                                                                         |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N-Metyl-2-pyrrolidon | TWA: 40 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>TWA: 10 ppm (8h)<br>Skin<br><br>STEL: 20 ppm (15min)<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> (15min)<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>STEL: 20 ppm (8h) | STEL: 20 ppm 15 min<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 10 ppm 8 hr<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin | TWA / VME: 40 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). indicative limit<br>TWA / VME: 10 ppm (8 heures). indicative limit<br>STEL / VLCT: 80 mg/m <sup>3</sup> . indicative limit<br>STEL / VLCT: 20 ppm. indicative limit<br>Peau | TWA: 10 ppm 8 uren<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 20 ppm 15 minuten<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>Huid | STEL / VLA-EC: 20 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 80 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 10 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 40 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>Piel |

| Zložka               | Taliansko                                                                                                                                                                                                   | Nemecko                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Portugalsko                                                                                                                          | Holandsko                                                                         | Fínsko                                                                                                                                             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N-Metyl-2-pyrrolidon | TWA: 10 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>STEL: 20 ppm 15 minuti. Short-term<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti. Short-term<br>Pelle | TWA: 20 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 82 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 20 ppm (8 Stunden). MAK can occur as vapor and aerosol at the same time<br>TWA: 82 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK can occur as vapor and aerosol at the same time<br>Höhepunkt: 40 ppm<br>Höhepunkt: 164 mg/m <sup>3</sup><br>Haut | STEL: 20 ppm 15 minutos<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos<br>TWA: 10 ppm 8 horas<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>Pele | huid<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 3.5 ppm 8 tunteina<br>TWA: 14 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 20 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina<br>Iho |

| Zložka               | Rakúsko                                                                                                           | Dánsko                                                                                                                               | Švajčiarsko                                                                                             | Poľsko                                                                          | Nórsko                                                                                                                                                                   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N-Metyl-2-pyrrolidon | Haut<br>MAK-KZGW: 7.2 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 28.8 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 3.6 ppm 8 Stunden | TWA: 5 ppm 8 timer<br>TWA: 20 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter<br>STEL: 20 ppm 15 minutter<br>Hud | Haut/Peau<br>STEL: 40 ppm 15 Minuten<br>STEL: 160 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 20 ppm 8 Stunden | STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 5 ppm 8 timer<br>TWA: 20 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 20 ppm 15 minutter. value from the regulation<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value from the |

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

N-Methyl-2-pyrrolidone

Dátum revízie 21-II-2023

|  |                                              |  |                                        |  |                   |
|--|----------------------------------------------|--|----------------------------------------|--|-------------------|
|  | MAK-TMW: 14.4 mg/m <sup>3</sup><br>8 Stunden |  | TWA: 80 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden |  | regulation<br>Hud |
|--|----------------------------------------------|--|----------------------------------------|--|-------------------|

| Zložka               | Bulharsko                                                                                                 | Chorvátsko                                                                                                                                                                 | Írsko                                                                                                                    | Cyprus                                                                                                                               | Česká republika                                                                                                                              |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N-Metyl-2-pyrrolidon | TWA: 10 ppm<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 20 ppm<br>STEL : 80 mg/m <sup>3</sup><br>Skin notation | kože<br>TWA-GVI: 10 ppm 8<br>satima.<br>TWA-GVI: 40 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima.<br>STEL-KGVI: 20 ppm 15<br>minutama.<br>STEL-KGVI: 80 mg/m <sup>3</sup><br>15 minutama. | TWA: 10 ppm 8 hr.<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 20 ppm 15 min<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>Skin | Skin-potential for<br>cutaneous absorption<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 20 ppm<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 ppm | TWA: 40 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách.<br>Potential for cutaneous<br>absorption<br>Ceiling: 80 mg/m <sup>3</sup> toxic<br>for reproduction |

| Zložka               | Estónsko                                                                                                                                                       | Gibraltar                                                                                                                       | Grécko                                                                                                                                 | Maďarsko                                                                                                                                  | Island                                                                                                                         |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N-Metyl-2-pyrrolidon | Nahk<br>TWA: 10 ppm 8<br>tundides.<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides.<br>STEL: 20 ppm 15<br>minutites.<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutites. | Skin notation<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>TWA: 10 ppm 8 hr<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 20 ppm 15 min | skin - potential for<br>cutaneous absorption<br>STEL: 20 ppm<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 ppm<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> 15<br>percekben. CK<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup> 8<br>óraban. AK<br>lehetséges borön<br>keresztüli felszívódás | STEL: 20 ppm<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 ppm 8<br>klukkustundum.<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum. |

| Zložka               | Lotyšsko                                                                                                                             | Litva                                                                                                   | Luxembursko                                                                                                                                                                                           | Malta                                                                                                                                                                  | Rumunsko                                                                                                                                      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N-Metyl-2-pyrrolidon | skin - potential for<br>cutaneous exposure<br>STEL: 20 ppm<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 ppm<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 10 ppm IPRD<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>Oda<br>STEL: 20 ppm<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> | Possibility of significant<br>uptake through the skin<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden<br>TWA: 10 ppm 8<br>Stunden<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>STEL: 20 ppm 15<br>Minuten | possibility of significant<br>uptake through the skin<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 ppm<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuti<br>STEL: 20 ppm 15 minuti | Skin notation<br>TWA: 10 ppm 8 ore<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 20 ppm 15<br>minute<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minute |

| Zložka               | Rusko                      | Slovenská republika                                                                                                | Slovinsko                                                                                                                                                              | Švédsko                                                                                                                                                                        | Turecko                                                                                                                                |
|----------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N-Metyl-2-pyrrolidon | MAC: 100 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 80 mg/m <sup>3</sup><br>Potential for cutaneous<br>absorption<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 ppm | TWA: 10 ppm 8 urah<br>vapor<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>vapor<br>Koža<br>STEL: 20 ppm 15<br>minutah vapor<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah vapor | Binding STEL: 20 ppm<br>15 minuter<br>Binding STEL: 80<br>mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 3.6 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 14.4 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV<br>Hud | Deri<br>TWA: 10 ppm 8 saat<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup> 8 saat<br>STEL: 20 ppm 15<br>dakika<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> 15<br>dakika |

Hodnoty biologických limitov  
zoznam source

| Zložka               | Európska únia | Spojené kráľovstvo | Francúzsko | Španielsko                                                                                                                                                                                        | Nemecko                                                                 |
|----------------------|---------------|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| N-Metyl-2-pyrrolidon |               |                    |            | 2-Hydroxy-N-methylsuc<br>cinimide: 20 mg/g<br>Creatinine urine<br>pre-shift<br>5-Hydroxy-N-methyl-2-p<br>yrrolidone: 70 mg/g<br>Creatinine urine<br>between 2-4 hours after<br>the final exposure | 5-Hydroxy-N-methyl-2-p<br>yrrolidone: 150 mg/L<br>urine (end of shift ) |

| Zložka               | Taliansko | Fínsko                                                                                                 | Dánsko | Bulharsko | Rumunsko |
|----------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------|
| N-Metyl-2-pyrrolidon |           | 5-Hydroxy-N-methyl-2-p<br>yrrolidone: 8 µmol/mol<br>Creatinine urine in the<br>morning after a working |        |           |          |

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

N-Methyl-2-pyrrolidone

Dátum revízie 21-II-2023

|  |  |                                                                                         |  |  |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  | day.<br>2-Hydroxy-N-methyl-succinimide: 5 µmol/mol<br>Creatinine urine after the shift. |  |  |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

## Metódy sledovania

EN 14042:2003 Názov: Ochrana ovzdušia. Pracovné ovzdušie. Návod na použitie postupov na posúdenie expozície chemickým a biologickým látkam.

## Odvođená hladina, pri ktorej nedochádza k žiadnym účinkom (DNEL) / Odvođená minimálna úroveň účinku (DMEL)

Pozri tabuľku hodnôt

| Component                               | Akútne účinky<br>Miestny (Kožený) | Akútne účinky<br>Systémová (Kožený) | Chronické účinky<br>Miestny (Kožený) | Chronické účinky<br>Systémová (Kožený) |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| N-Metyl-2-pyrrolidon<br>872-50-4 ( 99 ) |                                   |                                     |                                      | DNEL = 4.8mg/kg<br>bw/day              |

| Component                               | Akútne účinky<br>Miestny<br>(Vdychovanie) | Akútne účinky<br>Systémová<br>(Vdychovanie) | Chronické účinky<br>Miestny<br>(Vdychovanie) | Chronické účinky<br>Systémová<br>(Vdychovanie) |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| N-Metyl-2-pyrrolidon<br>872-50-4 ( 99 ) |                                           |                                             | DNEL = 40mg/m <sup>3</sup>                   | DNEL = 14.4mg/m <sup>3</sup>                   |

## Predpokladaná koncentrácia, pri ktorej nedochádza k žiadnemu účinku (PNEC)

Pozri hodnoty pod.

| Component                               | Sladká voda     | Sladká voda<br>sedimentu        | Voda prerušovaný | Mikroorganizmy<br>v čistiarni<br>odpadových vôd | Pôda<br>(poľnohospodárstvo)      |
|-----------------------------------------|-----------------|---------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|
| N-Metyl-2-pyrrolidon<br>872-50-4 ( 99 ) | PNEC = 0.25mg/L | PNEC = 1.09mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 5mg/L     | PNEC = 10mg/L                                   | PNEC =<br>0.0701mg/kg soil<br>dw |

| Component                               | Morská voda      | Morská voda<br>sedimentu            | Morská voda<br>prerušovaný | Potravinový<br>reťazec | Vzduch |
|-----------------------------------------|------------------|-------------------------------------|----------------------------|------------------------|--------|
| N-Metyl-2-pyrrolidon<br>872-50-4 ( 99 ) | PNEC = 0.025mg/L | PNEC =<br>0.109mg/kg<br>sediment dw |                            |                        |        |

## 8.2. Kontroly expozície

### Technické zabezpečenie

Zabezpečte dostatočné vetranie, najmä v uzavretých priestoroch. Zabezpečte umiestnenie zariadení na umývanie očí a bezpečnostných sprch v blízkosti pracoviska.

Kdekoľvek je to možné, na obmedzenie expozície voči nebezpečným materiálom pri zdroji je potrebné prijať technické ochranné opatrenia, ako je izolácia alebo uzavretie procesu, zavedenie zmien procesu alebo zariadení s cieľom minimalizovať uvoľňovanie alebo styk a použitie správne navrhnutých vetracích systémov

### Osobné ochranné pomôcky

Ochrana očí

Ochranné okuliare (Norma EÚ - EN 166)

Ochrana rúk

Ochranné rukavice

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

N-Methyl-2-pyrrolidone

Dátum revízie 21-II-2023

| Materiál rukavíc | Doba prieniku | Hrúbka rukavíc | Norma EÚ           | Rukavice komentáre                                                                                                                    |
|------------------|---------------|----------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nitrilový kaučuk | < 30 minút    | 0.38 mm        | úroveň 2           | Rýchlosť preštiepania 43 µg/cm <sup>2</sup> /min                                                                                      |
| Neoprén          | < 140 minút   | 0.66 mm        | úroveň 4<br>EN 374 | Rýchlosť preštiepania 19 µg/cm <sup>2</sup> /min<br>Kot preskúšané v sklade z EN374-3<br>Ugotavľaný odpor na pronicanie<br>chemikálií |
| Butylkaučuk      | > 480 minút   | 0.50 mm        |                    |                                                                                                                                       |

Ochrana pokožky a tela

Odev s dlhými rukávami.

Skontrolujte rukavice pred použitím. Dodržujte pokyny týkajúce sa priepustnosti a rezistencie doba, ktoré sú poskytované dodávateľom rukavíc. Informujte sa u výrobcu alebo dodávateľa o poskytnutí informácií. Zistiť, či rukavice sú vhodné pre danú úlohu; chemická kompatibilita, obrátnosť, revádzkové podmienky, Užívateľ citlivosť, napr. senzibilizácia účinky. Vezmite tiež do úvahy špecifické miestne podmienky pri ktorých sa produkt používa, ako je nebezpečenstvo rezania, abrazia a dlhá doba kontaktu. Zložte si rukavice so starostlivosťou zabráni kontaminácii pokožky

Ochrana dýchacích ciest

Ak sú pracovníci vystavení koncentráciám presahujúcim medzné hodnoty pre expozíciu, musia používať vhodné certifikované respirátory. Aby bol nositeľ chránený, respiračné ochranné pomôcky musia správne priliehať a musia sa správne používať a udržiavať

Rozsiahle / núdzové použitie

V prípade prekročenia expozícnych limitov alebo ak sa pozoruje podráždenie alebo iné symptómy, používajte respirátor schválený orgánom NIOSH/MSHA alebo podľa európskej normy EN 136

**Odporúčaný typ filtra:** Organickí plni in hľapi filter Typ A Hnedá v sklade z EN14387

Malého rozsahu / Laboratórne použitie

V prípade prekročenia expozícnych limitov alebo ak sa pozoruje podráždenie alebo iné symptómy, používajte respirátor schválený orgánom NIOSH/MSHA alebo podľa európskej normy EN 149:2001

**Odporúčaná polomaska:** - Ventil filtrácie: EN405; alebo; Polomaska: EN140; a filtra, EN141

Pri použití RPE Fit masku Skúška by mala byť vykonávaná

Kontroly environmentálnej expozície

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

## ODDIEL 9: FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

### 9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

|                                         |                                                  |                                                       |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Skupenstvo                              | Kvapalina                                        |                                                       |
| Vzhľad                                  | Bezfarebné                                       |                                                       |
| Zápach                                  | Mierny amínový                                   |                                                       |
| Prahová hodnota zápachu                 | K dispozícii nie sú žiadne údaje                 |                                                       |
| Teplotu tavenia/rýchlosť tavenia        | -24 °C / -11.2 °F                                |                                                       |
| Teplota mäknutia                        | K dispozícii nie sú žiadne údaje                 |                                                       |
| Teplota varu/destilačné rozpätie        | 202 °C / 395.6 °F                                | @ 760 mmHg                                            |
| Horľavosť (Kvapalina)                   | Zápalná kvapalina                                | Na základe údajov z testov                            |
| Horľavosť (tuhá látka, plyn)            | Nevzťahuje sa                                    | Kvapalina                                             |
| Hranice výbušnosti                      | <b>Dolné</b> 1.3 vol %<br><b>Horné</b> 9.5 vol % |                                                       |
| Teplota vzplanutia                      | 91 °C / 195.8 °F                                 | <b>Metóda</b> - Nie sú k dispozícii žiadne informácie |
| Teplota samovznietenia                  | 346 °C / 654.8 °F                                |                                                       |
| Teplota rozkladu                        | K dispozícii nie sú žiadne údaje                 |                                                       |
| pH                                      | 7.7-8.0                                          | 100 g/L aq.sol                                        |
| Viskozita                               | 1.67 mPa s at 20 °C                              |                                                       |
| Rozpustnosť vo vode                     | Miešateľné                                       |                                                       |
| Rozpustnosť v iných rozpúšťadlách       | Nie sú k dispozícii žiadne informácie            |                                                       |
| Rozdeľovací koeficient (n-oktanol/voda) |                                                  |                                                       |
| Zložka                                  | log Pow                                          |                                                       |

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

N-Methyl-2-pyrrolidone

Dátum revízie 21-II-2023

|                          |                           |                |
|--------------------------|---------------------------|----------------|
| N-Metyl-2-pyrrolidon     | -0.46                     |                |
| Tlak pár                 | 0.7 mbar @ 25 °C          |                |
| Hustota / Merná hmotnosť | 1.030                     |                |
| Sypná hustota            | Nevzťahuje sa             | Kvapalina      |
| Hustota pár              | 3.4                       | (Vzduch = 1,0) |
| Charakteristiky častíc   | Nevzťahuje sa (kvapalina) |                |

## 9.2. Iné informácie

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| Molekulový vzorec   | C5 H9 N O                         |
| Molekulová hmotnosť | 99.13                             |
| Výbušné vlastnosti  | výbušné vzduchu / zmesi pár možné |

## ODDIEL 10: STABILITA A REAKTIVITA

### 10.1. Reaktivita

Na základe dodaných informácií žiadne nie sú známe

### 10.2. Chemická stabilita

Hygroskopické. Citlivé na vzduch. Citlivé na svetlo.

### 10.3. Možnosť nebezpečných reakcií

|                          |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| Nebezpečná polymerizácia | Nie sú k dispozícii žiadne informácie. |
| Nebezpečné reakcie       | Pri bežnom spracovaní žiadne.          |

### 10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť

Nekompatibilné produkty. Teplo, plamene a iskry. Vystavenie pôsobeniu vzduchu. Vystavenie pôsobeniu vlhkého vzduchu alebo vody. Vystavenie pôsobeniu svetla. Uchovávať mimo dosahu otvoreného ohňa, horúcich povrchov a zdrojov zapálenia.

### 10.5. Nekompatibilné materiály

Silné oxidačné činidlá. Silné kyseliny. Silné zásady.

### 10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Oxid uhoľnatý (CO). Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>). Oxidy dusíka (NO<sub>x</sub>). Peroxidy.

## ODDIEL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

### 11.1. Informácie o triedach nebezpečnosti vymedzených v nariadení (ES) č. 1272/2008

#### Informácie o produkte

#### a) akútna toxicita;

Orálna

Dermálna

Inhalácia

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

| Zložka               | LD50 orálne               | LD50 dermálne            | LC50 Vdýchnutie             |
|----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| N-Metyl-2-pyrrolidon | LD50 = 3914 mg/kg ( Rat ) | LD50 = 8 g/kg ( Rabbit ) | LC50 > 5.1 mg/L ( Rat ) 4 h |

#### b) poleptanie kože/podráždenie kože;

Kategória 2

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

N-Methyl-2-pyrrolidone

Dátum revízie 21-II-2023

c) vážne poškodenie  
očí/podráždenie očí;

Kategória 2

d) respiračná alebo kožná senzibilizácia;

Respiračné  
Koža

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené  
Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

e) mutagenita zárodočných buniek;

U mikroorganizmov sa objavili mutagénne účinky

f) karcinogenita;

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené  
V tomto výrobku nie sú žiadne známe karcinogénne chemické látky

g) reprodukčná toxicita;  
Reprodukčné účinky  
Vývojové účinky

Kategória 1B  
Experimenty preukázali účinky reprodukčnej toxicity u laboratórnych zvierat.  
Látky, o ktorých je známe, že spôsobujú vývojovú toxicitu u človeka. Môže spôsobiť poškodenie nenarodeného dieťaťa.  
U pokusných zvierat sa vyskytli teratogénne účinky.

Teratogenita

h) toxicita pre špecifický cieľový  
orgán (STOT) – jednorazová  
expozícia;

Kategória 3

Výsledky / Cieľové orgány

Dýchací systém.

i) toxicita pre špecifický cieľový  
orgán (STOT) – opakovaná  
expozícia;

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

Cieľové orgány

Žiadne známe.

j) aspiračná nebezpečnosť

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

Iné nepriaznivé účinky

U pokusných zvierat sa udávajú tumorogénne účinky.

Symptómy / Účinky,  
akútne aj oneskorené

Symptómami nadmernej expozície môžu byť bolesť hlavy, závrat, únava, nevoľnosť  
a vracanie, Centrálny nervový systém.

## 11.2. Informácie o inej nebezpečnosti

Vlastnosti endokrinných  
disruptorov (rozvracačov)

Relevantné pre posúdenie vlastností endokrinných disruptorov (rozvracačov) v súvislosti s ľudským zdravím. Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani suspektné endokrinné disruptory.

## ODDIEL 12: EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

### 12.1. Toxicita

Ekotoxické účinky

| Zložka               | Sladkovodné ryby                                                                        | perloočka veľká                           | Sladkovodné riasy                                  |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| N-Metyl-2-pyrrolidon | LC50: = 1400 mg/L, 96h static<br>(Poecilia reticulata)<br>LC50: = 1072 mg/L, 96h static | EC50: = 4897 mg/L, 48h<br>(Daphnia magna) | EC50: > 500 mg/L, 72h<br>(Desmodesmus subspicatus) |

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

N-Methyl-2-pyrrolidone

Dátum revízie 21-II-2023

|  |                                                                                |  |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | (Pimephales promelas)<br>LC50: = 832 mg/L, 96h static<br>(Lepomis macrochirus) |  |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------|--|--|

## 12.2. Perzistencia a degradovateľnosť

### Perzistencia

Perzistencia je nepravdepodobná.

| Component                               | Degradovateľnosť                                    |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| N-Metyl-2-pyrrolidon<br>872-50-4 ( 99 ) | water: 73% 28 days OECD 301C<br>soil: >=90% 21 days |

## 12.3. Bioakumulačný potenciál

Bioakumulácia je nepravdepodobná

| Zložka               | log Pow | Biokoncentračný faktor (BCF)     |
|----------------------|---------|----------------------------------|
| N-Metyl-2-pyrrolidon | -0.46   | K dispozícii nie sú žiadne údaje |

## 12.4. Mobilita v pôde

Produkt je rozpustný vo vode, a môžu sa šíriť vo vodných systémoch. Vzhľadom na svoju rozpustnosť vo vode bude v životnom prostredí pravdepodobne mobilný. Vysoko mobilný v pôde

## 12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB

Látka nie je považovaná za perzistentnú, bioakumulatívnu a toxickú (PBT) / vysoko perzistentnú a veľmi bioakumulatívnu (vPvB).

## 12.6. Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)

### Informácie o endokrinnom disruptore

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani suspektné endokrinné disruptory

## 12.7. Iné nepriaznivé účinky

### Perzistentné organické

### znečisťujúce látky

### Potenciál spotreby ozónu

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani látky u ktorých existuje také podozrenie

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani látky u ktorých existuje také podozrenie

## ODDIEL 13: OPATRENIA PRI ZNEŠKODŔOVANÍ

### 13.1. Metódy spracovania odpadu

#### Odpad zo zvyškov/nepoužitých produktov

Odpad je klasifikovaný ako nebezpečný. Zneškodnite v súlade s európskou smernicou o bežných a nebezpečných odpadoch. Zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.

#### Kontaminované obaly

Likvidácia tohto kontajnera na mieste osobitných alebo nebezpečných odpadov.

#### Európsky katalóg odpadov

Podľa európskeho katalógu odpadov sa kódy odpadov neodvíjajú od výrobku ale od použitia.

#### Iné informácie

Kódy odpadu by mal priradiť používateľ podľa toho, na čo sa produkt používal. Nevypúšťať do kanalizačnej siete.

## ODDIEL 14: INFORMÁCIE O DOPRAVE

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

N-Methyl-2-pyrrolidone

Dátum revízie 21-II-2023

## IMDG/IMO

Nie je regulované

### 14.1. Číslo OSN

### 14.2. Správne expedičné označenie

### OSN

### 14.3. Trieda, resp. triedy

### nebezpečnosti pre dopravu

### 14.4. Obalová skupina

## ADR

Nie je regulované

### 14.1. Číslo OSN

### 14.2. Správne expedičné označenie

### OSN

### 14.3. Trieda, resp. triedy

### nebezpečnosti pre dopravu

### 14.4. Obalová skupina

## IATA

Nie je regulované

### 14.1. Číslo OSN

### 14.2. Správne expedičné označenie

### OSN

### 14.3. Trieda, resp. triedy

### nebezpečnosti pre dopravu

### 14.4. Obalová skupina

### 14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie

Žiadne identifikované riziká

### 14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa

Nevyžadujú sa žiadne mimoriadne opatrenia.

### 14.7. Námorná preprava hromadného nákladu podľa nástrojov IMO

Nedá sa použiť, balené tovar

## ODDIEL 15: REGULAČNÉ INFORMÁCIE

### 15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia

#### Medzinárodné zoznamy

Európa (EINECS/ELINCS/NLP), Čína (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDL), Austrália (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipíny (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Zložka               | Č. CAS   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|----------------------|----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| N-Metyl-2-pyrrolidon | 872-50-4 | 212-828-1 | -      | -   | X     | X    | KE-25324 | X    | X    |

| Zložka               | Č. CAS   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDL | AICS | NZIoC | PICCS |
|----------------------|----------|------|-----------------------------------------------|-----|-----|------|-------|-------|
| N-Metyl-2-pyrrolidon | 872-50-4 | X    | ACTIVE                                        | X   | -   | X    | X     | X     |

Legenda: X - uvedené '-' - Not Listed

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Autorizácia/Obmedzenia podľa EU REACH

| Zložka | Č. CAS | REACH (1907/2006) - | REACH (1907/2006) - | Nariadenie REACH (ES) |
|--------|--------|---------------------|---------------------|-----------------------|
|--------|--------|---------------------|---------------------|-----------------------|

FSUTS0182

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

N-Methyl-2-pyrrolidone

Dátum revízie 21-II-2023

|                      |          | Príloha XVI - látok<br>podliehajúcich<br>autorizácii | Príloha XVII -<br>Obmedzovanie o<br>niektorých<br>nebezpečných látok                                                                                                                                                                                                                 | 1907/2006) článok 59 –<br>Kandidátsky zoznam<br>látok vzbudzujúcich<br>veľmi veľké obavy<br>(SVHC) |
|----------------------|----------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N-Metyl-2-pyrrolidon | 872-50-4 | -                                                    | Use restricted. See item 72.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 30.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 71.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) | SVHC Candidate list - 212-828-1 - Toxic for reproduction, Article 57c                              |

Po dátume zákazu si používanie tejto látky vyžaduje buď povolenie, alebo sa môže používať len na vyňaté použitia, napr. použitie vo vedeckom výskume a vývoji, ktorý zahŕňa rutinnú analýzu alebo použitie ako medziprodukt.

## odkazy REACH

<https://echa.europa.eu/authorisation-list>

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

<https://echa.europa.eu/candidate-list-table>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Zložka               | Č. CAS   | Seveso III smernice (2012/18/EU) -<br>kvalifikačné množstvo pre závažné<br>havárie oznámenia | Smernica Seveso III (2012/18/ES) -<br>kvalifikačné množstvo pre požiadavky<br>bezpečnostná správa |
|----------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N-Metyl-2-pyrrolidon | 872-50-4 | Nevzťahuje sa                                                                                | Nevzťahuje sa                                                                                     |

Nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 649/2012 zo 4. júla 2012 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií  
Nevzťahuje sa

Obsahuje zložku(y), ktoré spĺňajú „definíciu“ per & poly fluoroalkylovej látky (PFAS)?

Nevzťahuje sa

Upozorňujeme na smernicu 98/24/ES o ochrane zdravia a bezpečnosti pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s chemickými faktormi pri práci .

Upozorňujeme na smernicu 2000/39/ES ktorou sa ustanovuje prvý zoznam smerných najvyšších prípustných hodnôt vystavenia pri práci

Upozorňujeme na smernicu 94/33/ES o ochrane mladých ľudí pri práci

Vezmite na vedomie smernicu 92/85/ES o ochrane tehotných a dojčiacich žien pri práci

## Národné predpisy

## Klasifikácia WGK

Pozri tabuľku hodnôt

| Zložka               | Nemecko Klasifikácia vôd (AwSV) | Nemecko - TA-Luft Class |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------|
| N-Metyl-2-pyrrolidon | WGK1                            |                         |

| Zložka               | Francúzsko - INRS (tabuľky chorôb z povolania)       |
|----------------------|------------------------------------------------------|
| N-Metyl-2-pyrrolidon | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

N-Methyl-2-pyrrolidone

Dátum revízie 21-II-2023

| Component                               | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| N-Metyl-2-pyrrolidon<br>872-50-4 ( 99 ) |                                                                                                                | Group I                                                                         |                                                                                             |

## 15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti

Hodnotenie chemickej bezpečnosti / Správa (CSA / CSR) bolo vykonané

## ODDIEL 16: INÉ INFORMÁCIE

### Úplný text výstražných upozornení (H-viet) spomínaných v častiach 2 a 3

H315 - Dráždi kožu

H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí

H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest

H360D - Môže poškodiť nenarodené dieťa

### Legenda

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Európsky zoznam existujúcich komerčných chemických látok/Európsky zoznam notifikovaných chemických látok

PICCS - filipínsky zoznam chemických látok

IECSC – čínsky zoznam chemických látok

KECL - kórejský zoznam existujúcich a vyhodnotených chemických látok

WEL - Pracovisko expozičný limit

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists

(Americká konferencia štátnych priemyselných hygienikov)

DNEL - Odvodenej úrovne bez účinku

RPE - Respiračné ochranné pomôcky

LC50 - Letálna koncentrácia 50%

NOEC - Koncentrácia bez pozorovaného účinku

PBT - Perzistentné, bioakumulatívne, toxické

TSCA - zákon USA o kontrole toxických látok, § 8(b) - zoznam

DSL/NDL - kanadský zoznam domácich/cudzích látok

ENCS - Japan Existing and New Chemical Substances (Japonský zoznam existujúcich a nových chemických látok)

AICS - Austrálsky zoznam chemických látok (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - novozélandský zoznam chemických látok

TWA - Ďasovo vážený priemer

IARC - Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny

Predpokladaná koncentrácia, pri ktorej nedochádza k žiadnemu účinku (PNEC)

LD50 - Letálna dávka 50%

EC50 - Efektívne koncentrácia 50%

POW - Rozdeľovací koeficient oktanol-voda

vPvB - veľmi perzistentné, veľmi bioakumulatívne

ADR - Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí po ceste

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj

BCF - Biokoncentračný faktor (BCF)

Kľúčové odkazy na literatúru a zdroje údajov

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dodávateľ bezpečnostný list, Chemadviser - Loli, Merck index, RTECS

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Medzinárodný dohovor o zabránení znečistenia z lodí

ATE - Odhad akútnej toxicity

VOC - (prchavá organická zlúčenina)

### Odporúčania týkajúce sa vzdelávania

Školenie o chemických nebezpečenstvách zahŕňajúce označovanie, karty bezpečnostných údajov, osobné ochranné pomôcky a hygienu.

Použitie osobných ochranných pomôcok vrátane vhodného výberu, compatibility, prahov prieniku, starostlivosti, údržby, nasadzovania a noriem EN.

Prvá pomoc v prípade chemickej expozície vrátane použitia zariadení na výplach očí a bezpečnostných spách.

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

N-Methyl-2-pyrrolidone

Dátum revízie 21-II-2023

Školenie o reagovaní na chemické havarijné situácie.

Požiarna prevencia a represia, identifikácia nebezpečenstiev a rizík, statická elektrina, výbušné atmosféry tvorené parami a prachom.

Dátum uvoľnenia

12-XI-2009

Dátum revízie

21-II-2023

Zhrnutie revízie

Nevzťahuje sa.

**Tento bezpečnostný list splňa požiadavky nariadenie (ES) c. 1907/2006. NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/878 ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006**

## Obmedzenie zodpovednosti

Informácie uvedené v tejto karte bezpečnostných údajov sú správne podľa nášho najlepšieho vedomia a svedomia a informácií k dátumu tejto publikácie. Poskytnuté informácie sú určené len na orientáciu pri bezpečnej manipulácii, používaní, spracovaní, skladovaní, doprave, likvidácii a únikoch a nemajú sa považovať za záruku alebo špecifikáciu kvality. Informácie sa týkajú len tejto konkrétnej označenej látky a nemusia sa vzťahovať na takú látku pri použití v kombinácii s akýmikoľvek inými látkami alebo v akomkoľvek procese, pokiaľ to nie je uvedené v texte

**Koniec karty bezpečnostných údajov**